

LEGENDA APPARECCHIATURE

PDC	POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA-ACQUA PER INSTALLAZIONE ESTERNA COSTITUITA DA DUE COMPRESSORI ELETTRICI SCORRI, A SPIRALI ORBITANTI, DI CUI UNO REGOLATO DA INVERTER, FUNZIONANTI CON GAS FREON R32. VENTILATORI ELICOIDALI CON PALE PROFILATE A FALCE DISEGNATE SPECIFICAMENTE PER IL CONTROLLO ELETTRONICO. SCAMBIATORE INTERNO AD ESPANSIONE DIRETTA DEL TIPO A PIASTRE SALDABRACCIA IN ACCIAIO INOX AISI 316. SCAMBIATORE ARIA-REFRIGERANTE DEL TIPO A PACCO ALLETATO CON TUBI DI RAME E ALLETTE DI ALLUMINIO, COMPLETA DI KIT ELETTRONICO CON DUE POMPE DI CIRCOLAZIONE REGOLATE DA INVERTER, VALVOLA DI SICUREZZA, FILTRO A MAGLIA, RUBINETTO DI SCARICO E PRESSIONATO, SUPPORTI ANTIVIBRANTI IN GOMMA, DOPPIO CIRCUITO FRIGORIFERO, QUADRO ELETTRICO A BORDO MACCHINA CON DISPOSITIVI DI CONTROLLO, SICUREZZA E REGOLAZIONE. SCHEDA DI GESTIONE A MICROPROCESSORE E PANNELLO COMANDI REMOTO. - POTENZIALITÀ: TENICA= 1542 kW (per est. 70 b.s./6°C b.u. - acqua in/out 40/45 °C) - ASSORBIMENTO ELETTRICO= 47,2 kW (400/230) - COP= 3,25 - POTENZIALITÀ FRIGORIFERA= 139,0 kW (per est. 35°C b.s./24°C b.u. - acqua in/out 12/7 °C) - ASSORBIMENTO ELETTRICO= 48,2 kW (400/230) - EER= 2,89 - ESER= 3,99 - PORTATA ACQUA= 26,5 mc/h - PREVALENZA UTILE= 6,0 m c.a. - PORTATA ARIA VENTILATORI= 7200 mc/h - LIVELLO DI PRESSIONE SONORA= 66 dbA (distanza 1 metro) - LIVELLO DI POTENZA SONORA= 84 dbA - DIMENSIONI: 1800x1400x812 mm (Alte.) - PESO: 1990 kg
PDA1 PDA2	POMPA DI CALORE DI TIPO ARIA-ACQUA MONOBLOCCO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA COSTITUITA DA BOLLITORE IN ACCIAIO INOX AL TITANIO CON ANODI ATTIVI + ANODO DI MAGNESIO E RESISTENZA ELETTRICA INTEGRATA, COMPRESSE FRIGORIFERE FUNZIONANTI CON GAS FREON R32. RISCALDAMENTO A TUBI DI RAME E ALLETTE DI ALLUMINIO, CONDENSATORE AVVOLTO ALLA CALDAIA (NON IMMERSO IN ACQUA), VENTILATORE DI TIPO CENTRIFUGO, CIRCUITO FRIGORIFERO CON DISPOSITIVI DI CONTROLLO, SICUREZZA E REGOLAZIONE, SCAMBIATORE A SERPENTINO PER INTERAZIONE SOLARE, DISPLAY LCD PER LA GESTIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA (PROGRAMMAZIONE ORARIA E FINESTRE ANTIECONOMIA). - POTENZA RESISTENZA ELETTRICA= 1500-1000 W - ASSORBIMENTO ELETTRICO MEDIO= 700 W (230/120V) - ASSORBIMENTO ELETTRICO MAX= 2500 W (test. 7°C - U.R. est. 87% - Tappeto in 10°C) - COP= 3,15 - PORTATA ARIA= 700 mc/h - CAPACITÀ BOLLITORE= 245 L - SUPERFICIE SCAMBIATORE SOLARE= 0,65 mq - LIVELLO DI POTENZA SONORA= 55 db(A) - DIMENSIONI: 1397x600x800 mm (Alte.) - RANGE TEMPERATURE DI LAVORO: -7/42°C - NOTA BONE: POMPA DI CALORE COMPLETA DI KIT SOTTOPIATO, #160 mm, PER IL PRELIEVO E L'ESPULSIONE DELL'ARIA
SI	SERBATOIO INERZIALE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO IN ACCIAIO AL CARBONIO CON ISOLAMENTO ESTERNO IN POLIETILENE ESPANSO A CELLE CHIUSE E FINITURA IN PVC, COMPLETO DI ATTACCHI IMPIANTO, SCARICO E POZZETTI PORTOESTERNO. - CAPACITÀ= 1000 L - DIMENSIONI: 850x302 mm (Alte.)
STP	KIT IDRAULICO SOLARE COMPATTO COSTITUITO DA CIRCOLATORE, VALVOLA DI SICUREZZA (TARATURA 6 BAR), MANOMETRO, TERMOMETRO, VASO DI ESPANSIONE FINO DA 35 LI, REGOLATORE DI FLUSSO COMPENSANTE REGOLAZIONE DI PORTATA E RUBINETTI PER LAVAGGIO, CARICO-SCARICO IMPIANTO E SOSTITUZIONE CIRCOLATORE.
CS	COLLETTORE SOLARE PIANO CON PIASTRA CAPTANTE IN ALLUMINIO CON TRATTAMENTO DI FINITURA "TINO", TUBAZIONI E COLLETTORI IN RAME PER IL TRASFERIMENTO DEL FLUIDO TERMOMETTICO ACQUA-GELICO, ISOLAMENTO IN LANA DI ROCCIA, VASCA DI CONTENIMENTO IN ALLUMINIO A TENUTA VETRO TEMPERATO DI SICUREZZA ANTIRIFLESSO E ANTIRANDOME, POZZETTO IN RAME PER L'INSEMENTO DELLA SONDA DI TEMPERATURA. - SUPERFICIE LORSA DI CAPTAZIONE= 2,10 mq - SUPERFICIE NETTA DI CAPTAZIONE= 2,10 mq
VS1	VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA #1/2", PRESSIONE DI TARATURA 4,5 BAR, SOVRAPPRESSIONE 10%
VS2	VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA #1/2", PRESSIONE DI TARATURA 5,4 BAR, SOVRAPPRESSIONE 10%
VE1	VASO DI ESPANSIONE CHIUSO A MEMBRANA PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CAPACITÀ 50 LI, PRECARICA 1,5 BAR, PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO 10,0 BAR
VE2	VASO DI ESPANSIONE CHIUSO A MEMBRANA PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CAPACITÀ 80 LI, PRECARICA 1,5 BAR, PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO 10,0 BAR
VE3	VASO DI ESPANSIONE CHIUSO A MEMBRANA PER IMPIANTI BRONZINATI CON MEMBRANA ATOSICA ED INTERCAMBIABILE, CAPACITÀ 16 LI, PRECARICA 3,0 BAR, PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO 10 BAR

LEGENDA SIMBOLI

IC	PANNELLO DI COMANDO REMOTO POMPA DI CALORE CON DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI
CS	CONTROLLATA ELETTRONICA DIFFERENZIALE PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SOLARE COMPLETA DI SONDE DI TEMPERATURA
CS	OROLOGIO PROGRAMMATORE SETTIMANALE
IC	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
IC	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE CON RITENUTO INCORPORATO
IC	VALVOLA DI RITEGNO TIPO EUROPA
IC	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA PNEU
IC	STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DI TIPO COMPATTO DELLO STESSO DIAMETRO DELLA TUBAZIONE SU CUI È INSTALLATO CON CORPO IN OTTONE, CARTUCCIA IN POLIMERO AD ALTA RESISTENZA, MOLLA IN ACCIAIO INOX, GUARNIZIONI E TENUTE IN EPDM
IC	RANGE: 20-15-200 m³/h
IC	CAMPO DI PORTATE: 0,085-5,0 mc/h
IC	VALVOLA DI ZONA A SFERA A DUE VIE COMPLETA DI SERVOMOTORE BOREZZINALE
IC	CONTATTORI PER ACQUA FREDDA A LETTURA DIRETTA
IC	ATTUATORE ELETTROTERMICO PER INSTALLAZIONE A COLLETTORE
IC	FLUSSOSTATO PER ACQUA
IC	TERMOMETRO A QUADRANTE CIRCOLARE PER ACQUA - SCALA 0/120°C
IC	MANOMETRO A QUADRANTE CIRCOLARE PER ACQUA - SCALA 0/6 Bar
IC	TERMOSTATO PER ACQUA AD IMMERSIONE
IC	SONDA DI TEMPERATURA PER ACQUA AD IMMERSIONE
IC	SONDA DI TEMPERATURA AMBIENTE A MICROPROCESSORE DI TIPO PASSIVO PER INSTALLAZIONE AD INCASSO ALL'INTERNO DI PIACCHE CON DESIGN COORDINATO CON LE PRINCIPALI SERIE CIVILI
IC	REGOLATORE ELETTRONICO PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO RADIANTE PER INSTALLAZIONE A QUADRO, CON 8 USCITE DIGITALI A RELÉ, CONTROLLO FINO A 48 ZONE CON MODULI DI ESPANSIONE, OROLOGIO PROGRAMMATORE INCORPORATO CON BATTERIA TAMPORE E DISPLAY ALFA-NUMERICO
IC	MODULO DI ESPANSIONE PER FISSAGGIO A BARRA DIN CON 2 USCITE DIGITALI A RELÉ PER IL COMANDO DI POMPE, VALVOLE DI ZONA O TESTINE ELETTROTERMICHE, 2 INGRESSI PER SONDE DI TEMPERATURA PASSIVA, LED PER INDICAZIONE DI STATO, COLLEGAMENTO CON SISTEMA DI REGOLAZIONE TRAMITE BUS E 2 SELETTORI ROTATIVI A 16 POSIZIONI PER LA SELEZIONE DELLA FINESTRA
IC	UNITÀ DI COMANDO E CONTROLLO IMPIANTO CON DISPLAY TOUCH SCREEN A COLORI IN GRADO DI GESTIRE E PROGRAMMARE IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO (ORARI, SET DI TEMPERATURA, ATTIVAZIONI), COLLEGAMENTO TRAMITE BUS AL SISTEMA DI REGOLAZIONE, INSTALLAZIONE AD INCASSO ENTRO SCATOLA SCS

LEGENDA TUBAZIONI

- ACQUA FREDDA POTABILE	-----
- TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PEAD PNH, PERIODO SIGMA 80, A NORMA UNI EN 12201-2, IDONEE PER CONDUTE INTERATE IN PRESSIONE, CON GIUNZIONI PER POLIURETANO MEDIANTE SALDATURA DI TESTA O MEDIANTE MANICOTTI ELETTROSALDABILI	-----
- TUBAZIONI MULTISTRATO FINO A NORMA UNI EN ISO 21003 IDONEE PER ACQUA POTABILE, COSTITUITE DA TUBO INTERNO IN POLIETILENE RETICOLATO, TUBO DI ALLUMINIO E TUBO ESTERNO IN POLIETILENE RETICOLATO, CON GIUNZIONI MEDIANTE RACCORDO A COMPRESSE MECCANICHE, ISOLATE CON GUAINA DI ELASTOMERO ESTRUSO A CELLE CHIUSE E FINITURA ESTERNA, NEI TRATTI IN VISTA, IN LAMIERINO DI ALLUMINIO (TRATTI INTERNI CORRENTI IN VISTA, SOTTOTRACCE E SOTTOPAVIMENTO)	-----
- TUBAZIONI IN POLIURETANO PER FINO A NORMA UNI EN ISO 15874 CON GIUNZIONI MEDIANTE SALDATURA PER POLIURETANO ISOLATE CON GUAINA DI ELASTOMERO ESTRUSO A CELLE CHIUSE (TRATTI INTERNI CORRENTI IN VISTA, SOTTOTRACCE E SOTTOPAVIMENTO)	-----
- ACQUA CALDA/RISCALDO	-----
- TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO A NORMA UNI EN 10255 CON GIUNZIONI MEDIANTE RACCORDI FILETTATI, ISOLATE CON GUAINA DI ELASTOMERO ESTRUSO A CELLE CHIUSE E FINITURA ESTERNA, NEI TRATTI IN VISTA, IN LAMIERINO DI ALLUMINIO	-----
- TUBAZIONI MULTISTRATO FINO A NORMA UNI EN ISO 21003, IDONEE PER ACQUA POTABILE, COSTITUITE DA TUBO INTERNO IN POLIETILENE RETICOLATO, TUBO DI ALLUMINIO E TUBO ESTERNO IN POLIETILENE RETICOLATO, CON GIUNZIONI MEDIANTE RACCORDO A COMPRESSE MECCANICHE, ISOLATE CON GUAINA DI ELASTOMERO ESTRUSO A CELLE CHIUSE E FINITURA ESTERNA, NEI TRATTI IN VISTA, IN LAMIERINO DI ALLUMINIO (TRATTI INTERNI CORRENTI IN VISTA, SOTTOTRACCE E/O SOTTOPAVIMENTO)	-----
- TUBAZIONI IN POLIURETANO PER FINO A NORMA UNI EN ISO 15874 CON GIUNZIONI MEDIANTE SALDATURA PER POLIURETANO ISOLATE CON GUAINA DI ELASTOMERO ESTRUSO A CELLE CHIUSE (TRATTI INTERNI SOTTOTRACCE E SOTTOPAVIMENTO)	-----
- RISCALDAMENTO	-----
- TUBAZIONI PREISOLATE PER TILERSCALDAMENTO (LUS) IDONEE PER ESSERE INTERATE COSTITUITE DA UN TUBO IN ACCIAIO NERO, ISOLAMENTO IN SCHIUMA DI POLIURETANO E TUBO GUAINA IN POLIETILENE A BASSA DENSITÀ	-----
- TRATTI ESTERNI INTERATI	-----
- TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO TIPO FM SERIE LEGGERA A NORMA UNI EN 10255 CON GIUNZIONI MEDIANTE SALDATURA, ISOLATE CON GUAINA DI ELASTOMERO A CELLE CHIUSE CON FINITURA ESTERNA, NEI TRATTI IN VISTA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO	-----
- TUBAZIONI IN RAME A NORMA UNI EN 1057 "TIPO DURE" CON GIUNZIONI PER SALDOBRASSATURA CAPILLARE ISOLATE CON GUAINA DI ELASTOMERO ESTRUSO A CELLE CHIUSE CON FINITURA ESTERNA, NEI TRATTI IN VISTA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO (TRATTI IN VISTA ENTRO LOCALE TECNICO E LINEE PRINCIPALI DI DISTRIBUZIONE)	-----
- TUBAZIONI MULTISTRATO FINO A NORMA UNI EN ISO 21003, COSTITUITE DA TUBO INTERNO IN POLIETILENE RETICOLATO, TUBO DI ALLUMINIO E TUBO ESTERNO IN POLIETILENE RETICOLATO, CON GIUNZIONI MEDIANTE RACCORDO A COMPRESSE MECCANICHE, ISOLATE CON GUAINA DI ELASTOMERO ESTRUSO A CELLE CHIUSE E FINITURA ESTERNA, NEI TRATTI IN VISTA, IN LAMIERINO DI ALLUMINIO	-----

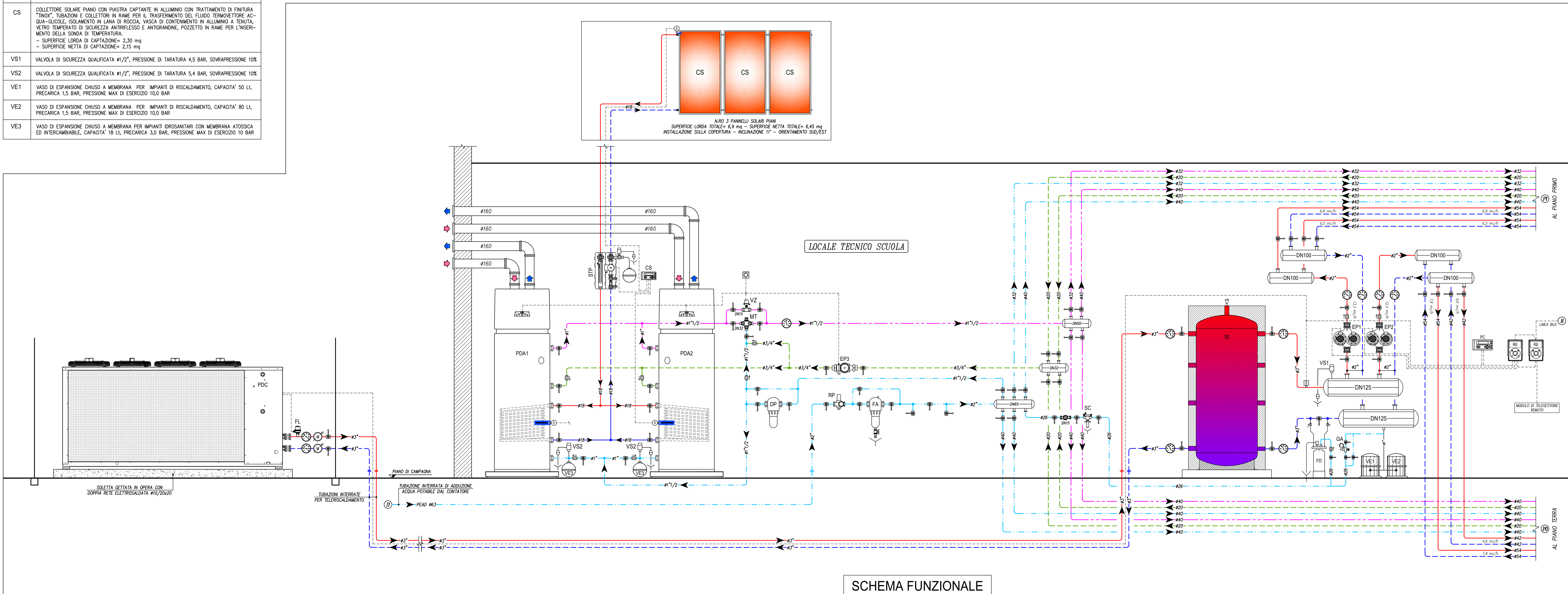
PANNELLO RADIANTE

- TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO DOTATE DI BARRIERA ALLA DIFFUSIONE DELL'OSSIGENO FISSATE SU PANNELLI ISOLANTI DI POLIURETANO PRESAGOMATI ED ANNEGATE IN UN MASSETTO DI CALCESTRUZZO OP-PORTINAMENTE ADATTATO.
- CIRCUITO PANNELLI SOLARI
- TUBAZIONI IN RAME A NORMA UNI EN 1057 "TIPO DURE" CON GIUNZIONI PER SALDOBRASSATURA CAPILLARE ISOLATE CON GUAINA IN ELASTOMERO ESTRUSO A CELLE CHIUSE IDONEE, TIPO IDONEE PER ALTE TEMPERATURE, CON FINITURA IN LAMIERINO NEI TRATTI CORRENTI ALL'ESTERNO (COLLEGAMENTO PANNELLI SOLARI/SCAMBIATORE PDA)

TABELLA ISOLAMENTI A NORMA LEGGE 10/1991

DIAMETRO ESTERNO	TIPO DI POSA	TEMPERATURA FLUIDO DA -40°C A +10°C		TEMPERATURA FLUIDO DA -40°C A +10°C	
		λ = 0,037 W/m K (40°C)	λ = 0,040 W/m K (40°C)	λ = 0,040 W/m K (40°C)	λ = 0,040 W/m K (40°C)
< 20 mm	①	17,5	20	22	32
20-39 mm	②	8,8	20	11	13
40-59 mm	③	5,3	20	6,6	9
60-79 mm	④	26,5	30	32	32
80-99 mm	⑤	13,3	20	16	19
> 100 mm	⑥	8,0	20	9,6	13
10-19 mm	⑦	35,5	40	43	50
20-29 mm	⑧	17,8	20	21,5	32
30-39 mm	⑨	10,7	20	13	13
40-49 mm	⑩	44,5	50	54	64
50-59 mm	⑪	22,3	25	27	32
60-69 mm	⑫	13,4	20	16,2	19
70-79 mm	⑬	49	50	59	64
80-89 mm	⑭	24,5	25	29,5	32
90-99 mm	⑮	14,7	20	17,7	19
> 100 mm	⑯	54	60	64	64
	⑰	27	30	32	32
	⑱	16,2	20	19,2	32

① TUBAZIONI CON PERCORSO A VISTA ALL'ESTERNO O IN LOCALI NON RISCALDATI (1)
② TUBAZIONI SOTTOTRACCE SU PARETI PERMETRALI ESTERNE (0,5)
③ TUBAZIONI CON PERCORSO ENTRO STRUTTURE INTERNE (0,5)



COMUNE DI POGGIBONSI PROVINCIA DI SIENA

NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI"
IN VIA ALDO MORO

PROGETTO ESECUTIVO

ATI DI PROGETTAZIONE:		MANDANTI:		COMMITTENTE:	
MANDATARIA		MANDANTI		COMMITTENTE	
EUTECHNE architettura ingegneria		SINERGIE		COMUNE DI POGGIBONSI R.U.P. Arch. Vito Debbiati	
Via Ferrara, 30 00186 Roma, Italia Tel. +39 06 575 31 31 Fax +39 06 575 31 31 Email: info@eutechne.it Website: www.eutechne.it		Via G. Di Vittorio, 15 00186 Roma, Italia Tel. +39 06 575 31 31 Fax +39 06 575 31 31 Email: info@sinergie.it Website: www.sinergie.it			
RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE ING. FEDERICO FRAPPI		RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE ING. FEDERICO FRAPPI			
GRUPPO DI PROGETTAZIONE		GRUPPO DI PROGETTAZIONE			
Dott. Arch. Pierpaolo PAPP Dott. Ing. Luca DELL'AVVERBANO Dott. Ing. Matteo RICCI Dott. Ing. Silvia ANTONELLI		Dott. Arch. Olimpia LORENZINI Dott. Arch. Laura FRAPPI Dott. Arch. Debora PALUMMO		Dott. Geol. Armando GRAZI Dott. Ing. Paolo BRIO Dott. Ing. Carlo BANDI	
TITOLO		IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E IDRICO-SANITARIO Schema Funzionale "Scuola"		COMMESSA	
REV. N.		DATA		MOTIVO DELL'EMISSIONE	
A		APR 2021		PROGETTO ESECUTIVO	
B		GEN 2024		PROGETTO ESECUTIVO - VERIFICA	
ESEGUITO		CONTROLLATO		APPROVATO	
		F. FRAPPI		F. FRAPPI	